

Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT - v1.0

Projektbezug: Openmower-Taf-WUP

Angabe	Wert
Dokumententitel	Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT - v1.0
Projektname	Openmower-Taf-WUP
Dokumentenart	Dokumentation / Codepaket-Aenderung
Erstellungsdatum	2026-07-07
Autor oder verantwortliche Person	OpenAI ChatGPT im Auftrag von Andreas
Version	v1.0
Status	Ausgeliefert
Ablageort	docs/ im Projektpaket und separate PDF/DOCX-Auslieferung

1. Ziel der Aenderung

Die WAHA-Session kann im Zustand SCAN_QR_CODE oder QR stehen. In diesem Zustand muss WhatsApp erneut gekoppelt werden. Die Aenderung veroeffentlicht den WAHA-QR-Rohwert per MQTT, damit eine andere Oberflaeche oder ein Terminal daraus wieder einen QR-Code darstellen kann.

Der QR-Rohwert wird nicht aus den Docker-Logs gelesen. Der Controller fragt WAHA ueber die HTTP-API ab und publiziert die Daten in der bestehenden MQTT-Struktur.

```
GET /api/{session}/auth/qr?format=raw
```

2. Neue MQTT-Topics

Der MQTT-Basispfad ist standardmaessig messenger. Wenn MQTT_BASE_TOPIC anders gesetzt ist, verschiebt sich der Praefix entsprechend.

Topic	Inhalt	Retain-Verhalten
messenger/status/WAHA_QR_Code_Data	WAHA QR-Rohwert oder leer	Aktiver QR standardmaessig nicht retained; leerer Wert retained
messenger/waha/QR_Code_Data	WAHA QR-Rohwert oder leer	Aktiver QR standardmaessig nicht retained; leerer Wert retained
messenger/status/WAHA_QR_Code_Required	true/false	retained
messenger/status/WAHA_QR_Code_Available	true/false	retained
messenger/status/WAHA_QR_Code_Text	Lesbarer Status-Text	retained
messenger/status/WAHA_QR_Code_Session	WAHA-Sessionname	retained
messenger/status/WAHA_QR_Code_Status	WAHA-Status	retained
messenger/status/WAHA_QR_Code_Error	Fehlertext oder leer	retained
messenger/waha/session/qr/raw	Strukturierte Rohwert-Spiegel	wie WAHA_QR_RAW_RETAIN
messenger/waha/session/qr/json	Strukturierte QR-Daten	wie WAHA_QR_RAW_RETAIN

3. Verhalten je Zustand

Situation	Data Topic	Required	Available	Text
WAHA ist SCAN_QR_CODE/QR und QR-Wert ist verfuegbar	QR-Rohwert	true	true	QR-Code zum Koppeln erforderlich
WAHA braucht QR, aber Wert ist noch nicht verfuegbar	leer	true	false	QR-Code erforderlich, aber noch nicht verfuegbar
WAHA ist WORKING oder kein QR noetig	leer	false	false	Kein QR-Code erforderlich
WAHA_QR_MQTT_ENABLED=false	leer	false	false	QR-MQTT-Ausgabe deaktiviert

4. Sicherheitsverhalten

- Der aktive QR-Rohwert ist sensibel, weil er waehrend seiner Gueltigkeit fuer die WhatsApp-Kopplung genutzt werden kann.
- WAHA_QR_RAW_RETAIN ist deshalb standardmaessig false.
- Wenn kein QR-Code benoetigt wird, veroeffentlicht der Controller leere retained Werte, damit alte QR-Werte aus dem Broker verschwinden.
- WAHA_API_KEY und Dashboard-Passwoerter werden nicht per MQTT veroeffentlicht.

5. Neue Umgebungsvariablen

Variable	Default	Beschreibung
WAHA_QR_MQTT_ENABLED	true	Aktiviert die QR-Ausgabe ueber MQTT.
WAHA_QR_RAW_RETAIN	false	Steuert, ob aktive QR-Rohwerte retained werden. Empfehlung: false.
WAHA_QR_REFRESH_SECONDS	20	Intervall fuer die QR-Aktualisierung.

```
WAHA_QR_MQTT_ENABLED=true
WAHA_QR_RAW_RETAIN=false
WAHA_QR_REFRESH_SECONDS=20
```

6. Test und QR-Darstellung

Alle QR-Topics pruefen:

```
mosquitto_sub -h Mosquitto -t 'messenger/+/+QR_Code+#' -v
```

Gewuenshtes WAHA-Topic abonnieren:

```
mosquitto_sub -h Mosquitto -t 'messenger/waha/QR_Code_Data' -v
```

Terminal-QR aus MQTT darstellen:

```
mosquitto_sub -h Mosquitto -t 'messenger/waha/QR_Code_Data' | while IFS= read -r QR; do
  clear
  if [ -n "$QR" ]; then
    echo "WhatsApp QR-Code scannen"
    qrencode -t ANSIUTF8 "$QR"
  else
    echo "Kein QR-Code erforderlich."
  fi
fi
```

done

7. Geaenderte Dateien

Datei	Aenderung
bridge/controller.py	WAHA-QR-Abruf, MQTT-Publikation, Status-Aliase und QR-Refresh-Loop.
.env.example	Neue QR-MQTT-Umgebungsvariablen dokumentiert.
compose.example.yaml	QR-MQTT-Umgebungsvariablen fuer den Controller-Service ergaenzt.
README.md	Feature-Liste, Topic-Baum und QR-Anleitung erweitert.
docs/mqtt-topics.md	MQTT-Topic-Dokumentation erweitert.
docs/waha-qr-mqtt.md	Neue Detaildokumentation zur QR-Ausgabe.
CHANGELOG.md	Eintrag fuer WAHA QR MQTT hinzugefuegt.
COMMIT_MESSAGE.txt	Englische Commit-Nachricht fuer die Auslieferung aktualisiert.

8. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v1.0	2026-07-07	OpenAI ChatGPT	Ausgeliefert	WAHA QR MQTT Topics und Dokumentation erstellt.

9. Commit-Nachricht

BL_Publish WAHA QR data via MQTT

Date: 2026-07-07

Summary:

- Published raw WAHA pairing QR values to MQTT while the selected session requires a QR scan.
- Added requested compact topics under messenger/status/WAHA_QR_Code_Data and messenger/waha/QR_Code_Data.
- Added QR metadata topics, non-retained active QR handling, and retained empty cleanup for stale values.
- Added a dedicated QR refresh loop and documentation for rendering the MQTT value as a QR code.

Changed files:

- .env.example
- README.md
- CHANGELOG.md
- COMMIT_MESSAGE.txt
- bridge/controller.py
- compose.example.yaml
- docs/mqtt-topics.md
- docs/waha-qr-mqtt.md
- docs/2026-07-07 - Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT - v1.0.docx
- docs/2026-07-07 - Openmower-Taf-WUP - Dokumentation - WAHA QR MQTT - v1.0.pdf